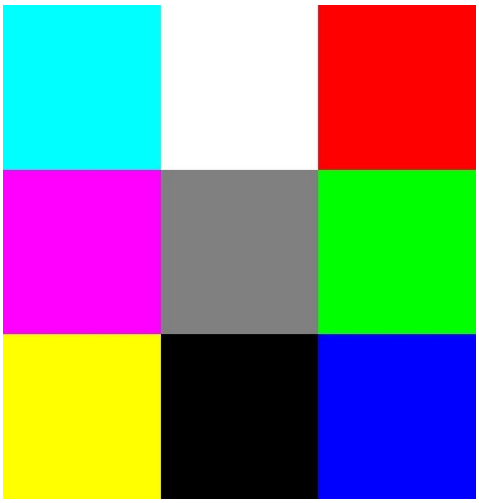
TALLER MANEJO DE MATRICES Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

1. Elaborar un procedimiento que diseñe la siguiente matriz



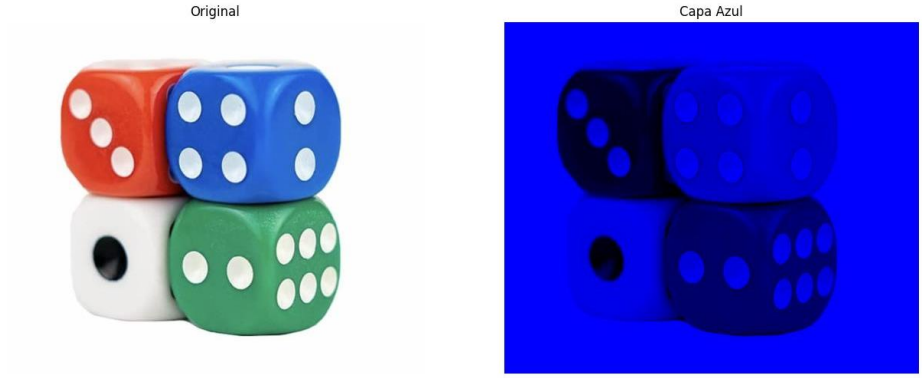
2. Realizar un procedimiento que diseñe la siguiente imagen a través una matriz

3. Elaborar una función que reciba una imagen y devuelva la misma imagen con los colores invertidos.

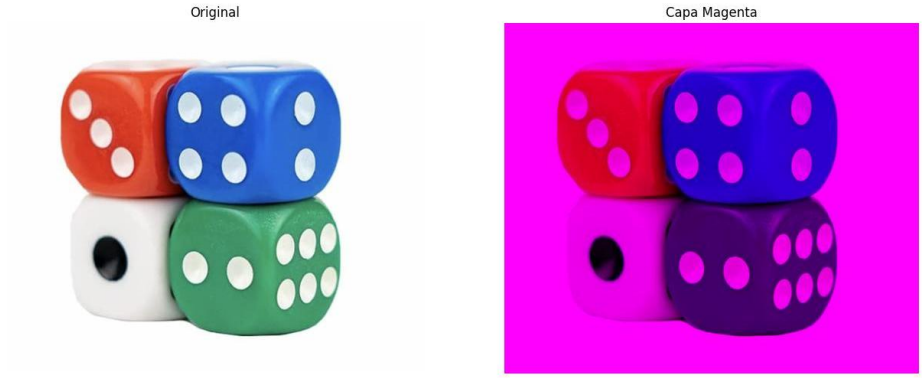
4. Elaborar una función que reciba una imagen como parámetro y retorne su canal rojo.

5. Elaborar una función que reciba una imagen como parámetro y retorne su canal verde.

6. Elaborar una función que reciba una imagen como parámetro y retorne su canal azul.



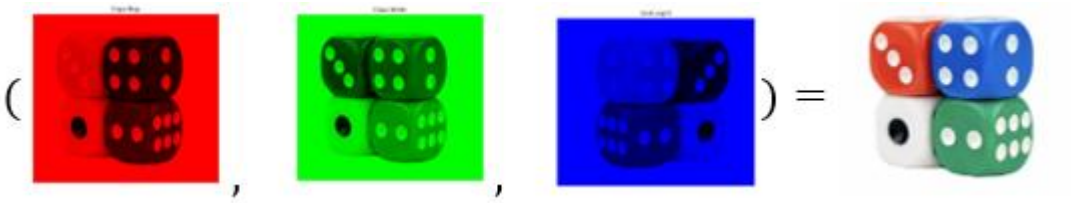
7. Elaborar una función que reciba una imagen como parámetro y retorne canal magenta.



8. Elaborar una función que reciba una imagen como parámetro y retorne su canal cyan.

9. Elaborar una función que reciba una imagen como parámetro y retorne su canal amarillo.

10. Elaborar una función que reciba por separado los canales R, G y B, y a partir de ellos reconstruya la imagen a color.



11. Definir una función que reciba dos imágenes como parámetros y devuelva como resultado la imagen obtenida al fusionarlas.

12. Definir una función que reciba una imagen como entrada y devuelva la misma imagen convertida mediante la técnica de promedio (Average).
13. Definir una función que reciba una imagen como entrada y retorne su versión en escala de grises usando la técnica de luminosidad (Luminosity).
14. Definir una función que reciba una imagen como entrada y entregue la imagen convertida a escala de grises utilizando la técnica de tonalidad media (Midgray).